KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CSE702013 – Đồ Án Cơ Sở

Báo cáo tiến độ tuần 9

Tên nhóm	Nhóm 4
Tên đề tài	Tìm hiểu về phương pháp hình thức trong công nghệ phần mềm và thực hiện với Hệ thống đăng ký học phần trên Alloy
Ngày họp	6/3/2026

1. Mục đích của buổi họp

Báo cáo tiến độ thực hiện đồ án cơ sở đến thời điểm hiện tại.
Đánh giá nội dung đã hoàn thành trong quá trình thực hiện đồ án.
Trao đổi các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai (nếu có)
Thống nhất kế hoạch thực hiện và phân công công việc cho các phần tiếp theo

2. Thành viên tham gia buổi họp

MSSV	*Họ Và Tên*	*E-mail*	*Tham dự (Y/N)*
23010706	Phạm Thị Phương Anh	23010706@st.phenikaa-uni.edu.vn	Y
23010154	Trần Thị Ngoãn	23010154@st.phenikaa-uni.edu.vn	Y
GVHD	Ths. Vũ Quang Dũng	dung.vuquang@phenikaa-uni.edu.vn	

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CSE702013 – Đồ Án Cơ Sở

Báo cáo tuần 9

3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện

1. Báo cáo tiến độ thực hiện đồ án cơ sở đến thời điểm hiện tại.

Nhóm đã báo cáo tiến độ thực hiện đồ án trong tuần cuối cùng. Đến thời điểm hiện tại, nhóm đã hoàn thành toàn bộ nội dung của báo cáo đồ án từ Chương 1 đến Chương 5 và chuẩn bị cho các nội dung để hoàn thành báo cáo.

Trong đó, Chương 5: trình bày các tình huống kiểm chứng và phân tích kết quả kiểm chứng bằng công cụ Alloy Analyzer. Chương 6: tổng hợp các kết quả đạt được, thảo luận về hiệu quả của phương pháp hình thức và các hạn chế của mô hình. Chương 7: đưa ra kết luận chung của đề tài và đề xuất các hướng phát triển trong tương lai. Nhóm đã hoàn thành nội dung Chương 5: Tình huống và kiểm chứng. Trong chương này, nhóm đã xây dựng các tình huống kiểm chứng và thực hiện kiểm tra mô hình bằng công cụ Alloy Analyzer để đánh giá tính đúng đắn của hệ thống

2. Phân tích Counterexample trong quá trình kiểm chứng

Nhóm đã thảo luận về các counterexample do Alloy Analyzer sinh ra khi một assertion bị vi phạm. Những ví dụ phản chứng này giúp nhóm phát hiện các trường hợp mô hình chưa đảm bảo đầy đủ các ràng buộc logic. Qua quá trình phân tích, nhóm đã bổ sung và điều chỉnh một số ràng buộc để đảm bảo hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu đề ra.

3. Thực nghiệm và phát hiện lỗi

Bằng kỹ thuật tạo lỗi giả định (Fault Injection), nhóm sử dụng Alloy Analyzer để kiểm tra các trường hợp khi mô hình thiếu ràng buộc logic. Kết quả cho thấy trong một số tình huống hệ thống có thể xuất hiện trạng thái đăng ký học phần không hợp lệ khi sinh viên chưa vượt qua môn tiên quyết.

Sau khi phát hiện các lỗi này, nhóm đã tiến hành điều chỉnh mô hình và bổ sung các ràng buộc cần thiết nhằm đảm bảo tính đúng đắn của hệ thống.

4. Tổng hợp kết quả nghiên cứu

Nhóm đã tổng hợp toàn bộ kết quả nghiên cứu của đề tài, bao gồm việc áp dụng phương pháp hình thức để mô hình hóa và kiểm chứng hệ thống đăng ký học phần bằng ngôn ngữ Alloy. Kết quả cho thấy phương pháp hình thức giúp phát hiện sớm các lỗi logic trong thiết kế hệ thống và hỗ trợ kiểm chứng tính đúng đắn của mô hình trước khi triển khai hệ thống thực tế.

5. Hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị nộp đồ án

Trong tuần cuối cùng, nhóm đã tiến hành rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện toàn bộ nội dung báo cáo đồ án. Các phần nội dung, hình ảnh minh họa và mã nguồn Alloy đã được kiểm tra lại để đảm bảo tính chính xác và thống nhất trong báo cáo.

Sau khi hoàn thiện, nhóm thống nhất nộp báo cáo đúng thời hạn theo yêu cầu của giảng viên hướng dẫn.

…